

**nRF52840 DK UART**

**Custom Protocol**

## 내용

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 1. 개요 및 용도.....                        | 3  |
| 2. 통신 토폴로지 및 하드웨어 규격.....              | 4  |
| 3. 가변 길이 패킷 프레임 구조.....                | 5  |
| 4. CMD 별 역할.....                       | 6  |
| 5. 메시지 프레임 및 프로토콜 명세.....              | 7  |
| 5_1. 상태 조회.....                        | 7  |
| 5_1_1. Host PC 상태 조회 요청(0x01).....     | 7  |
| 5_1_2 nFR52840 DK 상태 조회 응답(0x81).....  | 7  |
| 5_2. 개별 제어.....                        | 8  |
| 5_2_1. Host PC 개별 제어 요청(0x02).....     | 8  |
| 5_2_2 nFR52840 DK 개별 제어 응답(0x81).....  | 8  |
| 5_3. 전체 제어.....                        | 9  |
| 5_3_1. Host PC 전체 제어 요청(0x03).....     | 9  |
| 5_3_2 nFR52840 DK 전체 제어 응답(0x81).....  | 9  |
| 5_4. OTA 시작.....                       | 10 |
| 5_4_1. Host PC OTA 시작 요청(0x10).....    | 10 |
| 5_4_2 nFR52840 DK OTA 시작 응답(0x90)..... | 10 |
| 5_5. OTA 전송.....                       | 11 |
| 5_5_1. Host PC OTA 전송 요청(0x11).....    | 11 |
| 5_5_2 nFR52840 DK OTA 시작 응답(0x91)..... | 11 |
| 5_6. OTA 완료.....                       | 12 |
| 5_6_1. Host PC OTA 시작 요청(0x12).....    | 12 |
| 5_6_2 nFR52840 DK OTA 시작 응답(0x92)..... | 12 |
| 6. 개정 이력.....                          | 13 |

## 1. 개요 및 용도

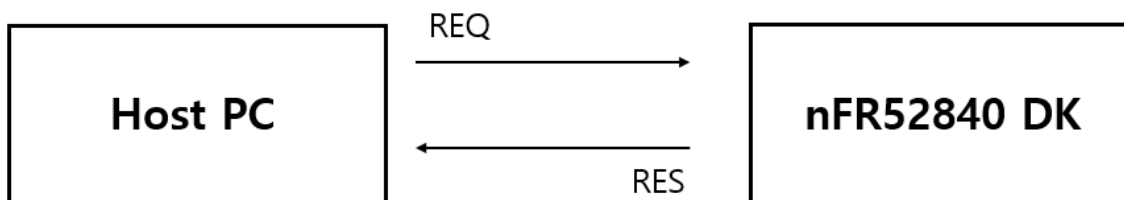
본 통신 프로토콜 규격서는 호스트 PC(Master)와 외부 개발 키트(DK, Slave) 간의 시리얼 통신을 제어하기 위해 정의되었습니다. 주요 용도는 다음과 같습니다.

- **장치 제어:** 호스트 명령에 따른 보드 내부 컴포넌트(LED 등)의 실시간 원격 제어 및 디밍.
- **펌웨어 업데이트 (FOTA):** 대용량 바이너리 데이터를 안전하게 조각내어 전송하고 복구할 수 있는 안정적인 대용량 데이터 다운로드 채널 확보.
- **오동작 방지:** 외부 유입 노이즈 및 패킷 꼬임 현상이 발생하더라도 상위 비즈니스 로직에 영향을 주지 않도록 규격 단계에서 무결성을 검증함.

## 2. 통신 토폴로지 및 하드웨어 규격

호스트 PC(Master)와 DK(Slave)는 1:1 UART 물리 계층을 통해 통신하며, 명확한 마스터-슬레이브 구조를 가집니다.

- **인터페이스:** UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)
- **Baud Rate:** 115200 bps
- **Data 사양:** 8-Data Bits, 1-Stop Bit, Parity None, Flow Control None



### 3. 가변 길이 패킷 프레임 구조

통신 선로상의 모든 데이터 스트림은 아래 프레임 레이아웃을 엄격히 준수합니다. (Little-Endian)

| 필드명              | 길이      | 고정 값/범위            | 설명                                                                  |
|------------------|---------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>SOF</b>       | 1 Byte  | 0xAA               | 패킷의 시작 동기화 마커 바이트                                                   |
| <b>Device ID</b> | 1 Byte  | 0x01 ~ 0x0F        | 대분류 식별자(제품 별 구분을 위해 사용)                                             |
| <b>Sub ID</b>    | 1 Byte  | 0x10 ~ 0xFF        | 소분류 식별자(제품 별 기능 구분을 위해 사용)                                          |
| <b>LENGTH</b>    | 2 Bytes | 0x0000 ~ 0x0A00    | <b>PAYLOAD 길이</b> (마진 고려 최대 2560 바이트 수용)<br>※ Little-Endian 으로 송/수신 |
| <b>CMD</b>       | 1 Byte  | 0x01 ~ 0xFF        | 실행할 명령어의 고유 식별자                                                     |
| <b>PAYLOAD</b>   | N Bytes | 가변 (최대 2560 Bytes) | 명령별 가변 데이터 영역 (기본 1KB 단위 전송, <b>2.5 배 마진 확보</b> )                   |
| <b>CHECKSUM</b>  | 1 Byte  | 가변 (XOR)           | 무결성 검증 필드. SOF 부터 PAYLOAD 끝까지 모든 바이트를 XOR 연산한 값                     |

※ Device ID/Sub ID의 0x0F는 Broadcast 용도로 사용

## 4. CMD 별 역할

요청(Req)에 대한 응답(Res)는 최상위 bit를 Set하여 응답한다.

| CMD 설명 | Host PC CMD | nFR52840 DK CMD | 상세 설명                                   |
|--------|-------------|-----------------|-----------------------------------------|
| 상태 조회  | 0x01        | 0x81            | 보드의 현재 상태에 대한 요청/응답                     |
| 개별 제어  | 0x02        | 0x81            | Device ID 및 Sub ID에 매핑된 특정 컴포넌트 제어      |
| 전체 제어  | 0x03        | 0x81            | Broadcast 통한 일괄 제어                      |
| OTA 시작 | 0x10        | 0x90            | FOTA 다운로드 세션 오픈 및 전체 파일 크기, CRC 등 전송    |
| OTA 전송 | 0x11        | 0x91            | 기반의 펌웨어 바이너리 조각 분할 스트리밍 및 ACK 제어        |
| OTA 완료 | 0x12        | 0x92            | 다운로드 완료 선언 및 전체 이미지 CRC 검증 후 시스템 재부팅 요청 |

## 5. 메시지 프레임 및 프로토콜 명세

### 5.1. 상태 조회

※ 보드의 현재 상태에 대한 요청/응답

#### 5.1.1. Host PC 상태 조회 요청(0x01)

| SOF  | Device ID | Sub ID | LENGTH | CMD  | PAYLOAD | CHECKSUM |
|------|-----------|--------|--------|------|---------|----------|
| 0xAA | 0x01~0x0F | 0xFF   | 0x0000 | 0x01 | -       | XOR SUM  |

#### 5.1.2 nFR52840 DK 상태 조회 응답(0x81)

| SOF  | Device ID | Sub ID | LENGTH        | CMD  | PAYLOAD | CHECKSUM |
|------|-----------|--------|---------------|------|---------|----------|
| 0xAA | 0x01~0x0F | 0xFF   | LED 개수<br>+ 1 | 0x81 |         | XOR SUM  |

※ PAYLOAD 명세

| PAYLOAD 위치 | Bit 위치      | 설명        |
|------------|-------------|-----------|
| PAYLOAD_0  | Bit0 – Bit7 | 전체 LED 개수 |
| LED 번호 + 1 | Bit0 – Bit7 | LED 디밍 값  |

## 5.2. 개별 제어

※ Device ID 및 Sub ID에 매핑된 특정 컴포넌트 제어

### 5.2.1. Host PC 개별 제어 요청(0x02)

| SOF  | Device ID | Sub ID | LENGTH | CMD  | PAYLOAD         | CHECKSUM |
|------|-----------|--------|--------|------|-----------------|----------|
| 0xAA | 0x01~0x0F | 0xFF   | 0x0001 | 0x02 | 디밍 값<br>(1byte) | XOR SUM  |

※ PAYLOAD 명세

| PAYLOAD 위치 | Bit 위치      | 설명                  |
|------------|-------------|---------------------|
| PAYLOAD_1  | Bit0 – Bit7 | 해당 SUB ID의 LED 디밍 값 |

### 5.2.2 nFR52840 DK 개별 제어 응답(0x81)

| SOF  | Device ID | Sub ID | LENGTH        | CMD  | PAYLOAD | CHECKSUM |
|------|-----------|--------|---------------|------|---------|----------|
| 0xAA | 0x01~0x0F | 0xFF   | LED 개수<br>+ 1 | 0x81 |         | XOR SUM  |

※ 상태 조회의 응답(0x81)과 동일하게 응답



### 5\_3. 전체 제어

※ Broadcast 통한 일괄 제어

#### 5\_3\_1. Host PC 전체 제어 요청(0x03)

| SOF  | Device ID | Sub ID | LENGTH        | CMD  | PAYLOAD        | CHECKSUM |
|------|-----------|--------|---------------|------|----------------|----------|
| 0xAA | 0x01~0x0F | 0xFF   | LED 개수<br>+ 1 | 0x03 | LED 별 디<br>밍 값 | XOR SUM  |

※ PAYLOAD 명세

| PAYLOAD 위치 | Bit 위치      | 설명        |
|------------|-------------|-----------|
| PAYLOAD_0  | Bit0 – Bit7 | 전체 LED 개수 |
| LED 번호 + 1 | Bit0 – Bit7 | LED 디밍 값  |

#### 5\_3\_2 nFR52840 DK 전체 제어 응답(0x81)

| SOF  | Device ID | Sub ID | LENGTH        | CMD  | PAYLOAD        | CHECKSUM |
|------|-----------|--------|---------------|------|----------------|----------|
| 0xAA | 0x01~0x0F | 0xFF   | LED 개수<br>+ 1 | 0x81 | LED 별 디<br>밍 값 | XOR SUM  |

※ 상태 조회의 응답(0x81)과 동일하게 응답

#### **5\_4. OTA 시작**

※ FOTA 다운로드 세션 오픈 및 전체 파일 크기, CRC 등 전송

##### **5\_4\_1. Host PC OTA 시작 요청(0x10)**

※ 향후 추가 예정

##### **5\_4\_2 nFR52840 DK OTA 시작 응답(0x90)**

※ 향후 추가 예정

## **5\_5. OTA 전송**

※ 기반의 펌웨어 바이너리 조각 분할 스트리밍 및 ACK 제어

### **5\_5\_1. Host PC OTA 전송 요청(0x11)**

※ 향후 추가 예정

### **5\_5\_2 nFR52840 DK OTA 시작 응답(0x91)**

※ 향후 추가 예정

## **5\_6. OTA 완료**

※ 다운로드 완료 선언 및 전체 이미지 CRC 검증 후 시스템 재부팅 요청

### **5\_6\_1. Host PC OTA 시작 요청(0x12)**

※ 향후 추가 예정

### **5\_6\_2 nFR52840 DK OTA 시작 응답(0x92)**

※ 향후 추가 예정

## 6. 개정 이력

| <u>변경일자</u> | 변경자         | 변경 내용 |
|-------------|-------------|-------|
| 26.07.02    | SeungWan YE | 초안 작성 |